PEDIATRIC NURSING · MERGED LECTURE & BOOK SUMMARY

Gastrointestinal *Congenital Anomalies*

From VACTERL to cleft lip — ten congenital conditions of the digestive tract, their clinical manifestations, diagnostic evaluation, therapeutic management, and nursing care.

Merged Summary · **Lecture Slides + Textbook Chapter** · *Pediatric Nursing Department · 2025–2026*

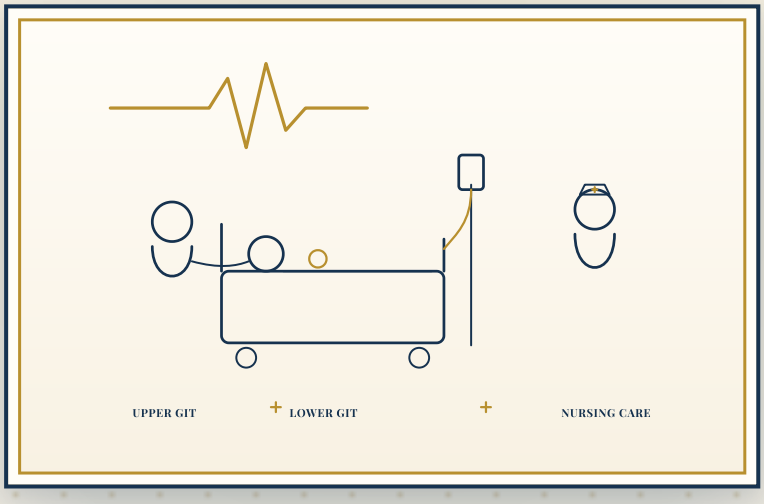


PLATE — *The journey of congenital gastrointestinal anomalies — from antenatal detection to surgical correction and long-term nursing care of the neonate and child.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين** — فالطب والتمريض عبادة إذا صحت النية.

Introduction, Anatomy & The VACTERL Association

Introduction & Anatomy of the GI Tract

Congenital anomalies or birth defects occur in **1/5000 live births**, and **94%** happen in low- and middle-income countries. Gastrointestinal congenital anomalies are structural or functional abnormalities in the digestive tract that develop before birth. The GI tract is a series of hollow organs joined in a long, twisting tube from the mouth to the anus (mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus). The solid organs are the liver, pancreas, and gallbladder. Digestion, the process of breaking down food, may take **several hours to a few days**, depending on what the child eats.

Causes Making Children More Liable to Surgical Complications

— They are very **fragile**.

— Difficult to **regulate body temperature** of newborns & infants.

— **80%** of young child's weight is **fluids** (in comparison with 60% in adults).

— More liable for **electrolyte imbalances**.

— Need **special ways for feeding**.

— **Painkillers and narcotics** are riskier for children.

— Small **blood volume** (in neonates about **80-85 ml/kg**).

— Immature physiological functions: **respiratory, hepatic, and renal**.

The VACTERL Association

VACTERL association is a non-random association of birth defects that affects multiple parts of the body. It specifically refers to abnormalities in structures derived from the **embryonic mesoderm**.

LETTER	REPRESENTS
V	**Vertebral** anomalies
A	**Anal** atresia (imperforate anus)
C	**Cardiac** defects
T	**Tracheo**esophageal fistula
E	**Esophageal** atresia
R	**Renal** (kidney) anomalies
L	**Limb** defects

مقدمة وتشريح الجهاز الهضمي:
- العيوب الخلقية تحدث في **1/5000** ولادة حية، و**94%** في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
- الجهاز الهضمي يتكون من أعضاء مجوفة (من الفم للشرج) وأعضاء صلبة (الكبد، البنكرياس، المرارة).
- عملية الهضم قد تستغرق من **عدة ساعات إلى بضعة أيام**، حسب ما يأكله الطفل.

أسباب تعرض الأطفال لمضاعفات الجراحة:
- هشاشتهم الشديدة · صعوبة تنظيم الحرارة · **80%** من وزن الطفل سوائل (مقابل 60% في البالغين).
- عرضتهم لاختلالات الإلكتروليتات · خطورة المسكنات والمخدرات عليهم.
- **حجم دم صغير** (في حديثي الولادة **80-85 مل/كجم**) · عدم نضج الجهاز التنفسي والكبد والكلى.

ارتباط VACTERL:
• ارتباط غير عشوائي للعيوب الخلقية المشتقة من **الأديم المتوسط الجنيني**.
• **الحروف:** V = عيوب الفقرات · A = رتق الشرج · C = عيوب القلب · T-E = ناسور رغامي-مريئي ورتق المريء · R = عيوب الكلى · L = عيوب الأطراف.

Routine Preoperative & Postoperative Nursing Care

Routine Preoperative Care

— Measuring **vital signs**.

— Assess **urine** for amount, color, etc.

— **Ensure empty stomach:** Stop all food from midnight · Stop breast feeding **4 hours** before · Stop clear fluids **3 hours** before.

— **General assessment** (chest condition, anemia, hydration).

— **Local assessment** of operation site (no infection).

— Assess **parent knowledge** & give simple preoperative info.

— Ensure physical & psychological preparation.

Routine Postoperative Care

IMMEDIATE POST-OP DAY

— **General:** Positioning · Vital signs · Level of consciousness · Hydration · Intake & output.

— **Local:** Surgical incision · Assess for bleeding.

— **Pain medication.**

SUBSEQUENT POST-OP DAYS

— **General:** Vital signs · Signs of infection · Hydration · Intake & output.

— **Local:** Surgical incision · Care of wound.

— **Pain medication.**

الرعاية الروتينية قبل الجراحة:
• قياس العلامات الحيوية · تقييم البول (الكمية، اللون).
• **ضمان المعدة الفارغة:** إيقاف الطعام من منتصف الليل · إيقاف **الرضاعة قبل 4 ساعات** · إيقاف **السوائل الصافية قبل 3 ساعات.**
• التقييم العام (الصدر، فقر الدم، الترطيب) · التقييم الموضعي (لا يوجد عدوى).
• تقييم معرفة الوالدين وتقديم معلومات بسيطة · التحضير الجسدي والنفسي.

الرعاية الروتينية بعد الجراحة:
• **اليوم الفوري:** عام (الوضعية، العلامات، الوعي، الترطيب، I/O) · موضعي (الشق، النزيف) · مسكنات.
• **الأيام التالية:** عام (العلامات، العدوى، الترطيب، I/O) · موضعي (الشق، العناية بالجرح) · مسكنات.

1 · Congenital Diaphragmatic Hernia (CDH)

Definition: Opening in the diaphragm through which the abdominal contents herniate into the thoracic cavity during prenatal development.

CLASSIFICATION & FACTS

— **Bochdalek:** Posterolateral.

— **Morgagni:** Occurrence ~2%.

— **Hiatus hernia.**

— On the **left side in 90%** of cases.

— Loops of bowel, even most abdominal contents, may protrude into the hemithorax.

— If large, the lung will be **hypoplastic**.

— Mortality rate **50-85%**.

CLINICAL MANIFESTATIONS

— Fetal US (abdominal organs in chest).

— Respiratory distress soon after birth.

— **Respiratory difficulty develops a few hours or days later.**

— **Scaphoid abdomen**.

— Diminished breathing sounds.

— **Bowel sounds over chest**.

— Heart sounds on **right side**.

— Persistent pulmonary hypertension.

Diagnostic & Therapeutic Management

— **Diagnosis:** Clinical manifestations · Plain chest and abdomen X-ray.

— **Pre-op:** Neonatal emergency · Intubate & ventilate · Continuous suction with **double-lumen NG tube** · IV fluids · ECMO · Manage pulmonary hypertension.

— **Operation:** Surgical reduction after physiological stability.

— **Post-op:** Respiratory support till lungs function properly.

Nursing Care

— **Pre-op:** Routine care · **Semi-Fowler's position on affected side** with HOB elevated · Care for respiratory distress.

— **Post-op:** Routine care · Care for **chest tube** · Care for respiratory distress.

الفتق الحجابي الخلقي (CDH):
• **التعريف:** فتحة في الحجاب الحاجز تبرز من خلالها محتويات البطن إلى الصدر.
• **التصنيف:** Bochdalek (خلفي-جانبي) · Morgagni (2%) · فتق الفجوة. **الجانب الأيسر في 90%.**
• قد تبرز حلقات من الأمعاء أو معظم محتويات البطن إلى نصف الصدر.
• إذا كان كبيراً، تصبح الرئة **ناقصة التنسج (Hypoplastic)** (ملاحظة: الكتاب يحتوي على خطأ مطبعي "hyperplastic"، والصحيح طبياً هو hypoplastic). معدل الوفيات: **85-50%.**
• **المظاهر:** ضيق التنفس بعد الولادة مباشرة، أو **قد يتطور ضيق التنفس بعد بضع ساعات أو أيام** · **بطن مقعّر** · أصوات أمعاء فوق الصدر · أصوات القلب في اليمين.
• **العلاج:** جراحة طارئة · تنبيب وتهوية · شفط مستمر بـ**أنبوب معدي مزدوج التجويف** · ECMO.
• **التريض:** وضع **شبه الجلوس (Semi-Fowler's)** على الجانب المصاب · العناية بأنبوب الصدر.

2 · Esophageal Atresia with Tracheoesophageal Fistula (TEF)

Definition: Congenital malformation where the esophagus terminates before reaching the stomach, and a fistula is present with the trachea. The most common type (85%) is proximal and distal segments connected by a fistula.

CLINICAL MANIFESTATIONS

— **Coughing, choking** with feeding & cyanosis.

— **Excessive salivation**.

— Failure to pass NG tube **10 cm** beyond gum line.

DIAGNOSTIC EVALUATION

— Past history of mother's **polyhydramnios**.

— Plain X-ray: Dilated proximal esophagus with air (Atresia) · Abdominal distention (indicates fistula).

— X-ray with contrast: **Blind upper esophageal pouch**.

Therapeutic Management

— Critical neonatal surgical emergency.

— **Pre-op focus: Prevention of aspiration**.

— **Oral feedings withheld** · Continuous suction.

— Aspirate from NG tube · IV fluids.

— Position: Head elevated in **reverse Trendelenburg**.

— **Gastrostomy** to decompress stomach · Suction through it.

— Extrapleural surgical repair when stable.

Nursing Care

— **Immediately after birth:** Warm baby · Humidified oxygen · Prepare for surgery.

— **Immediate post-op:** Chest tube care · Care of **esophagostomy** (clean with gauze to absorb saliva, change frequently) · Skin care · **Oral stimulation with pacifier** · Gastrostomy tube care.

رتق المريء مع الناسور الرغامي-المريئي (TEF):
• **التعريف:** ينتهي المريء قبل المعدة ويوجد ناسور مع الرغامى. النوع الشائع (85%).
• **المظاهر:** سعال وشرقة وازرقاق مع التغذية · **لعاب زائد** · فشل إدخال الأنبوب المعدي لأكثر من **10 سم.**
• **التشخيص:** تاريخ الأم من **الاستسقاء الأمنيوسي** · الأشعة (جيب مريئي أعمى).
• **العلاج:** طوارئ جراحية · **التركيز الأساسي قبل الجراحة: منع الاستنشاق (Aspiration)** · NPO · شفط مستمر · وضع **ترندلنبورغ العكسي** · فغر المعدة.
• **التريض:** تدفئة وأكسجين مرطب · العناية بفتحة المريء (شاش لامتصاص اللعاب) · **التحفيز بالفم باستخدام اللهاية.**

3 · Congenital Hypertrophic Pyloric Stenosis (CHPS)

Definition: Narrowing of the pyloric sphincter at the outlet of the stomach. Obstruction of the pyloric lumen due to pyloric muscular hypertrophy.

CLINICAL MANIFESTATIONS

— No abnormal signs in the first 1-2 weeks.
— **Forceful projectile vomiting** without bile (late 1st month).
— Visible **gastric peristaltic waves** (left to right).
— Weight loss, dehydration, distended upper abdomen.
— Decreased frequency/quantity of stool.

DIAGNOSTIC & THERAPEUTIC

— Palpation of a **2-3 cm firm, movable pyloric olive-like mass** in right epigastrium.
— Abdominal Ultrasonography.
— Barium swallow: **Delayed gastric emptying** and **"String sign"** (narrowed, elongated lumen).
— **Tx:** Longitudinal **pyloromyotomy**.

Nursing Care

— **Pre-op:** Restore hydration (IV) · Assess vomiting · Monitor I/O · **Careful observation/recording of vomiting and bowel elimination** · NG tube · **General hygienic care** · **Support family** · Monitor G&D.

— **Post-op:** Ensure hydration · Care for operative site · Maintain NG tube / oral hygiene.
— Give **clear oral fluids 4-6 hours** post-op.
— Feed slowly, burp frequently, in **high Fowler's on right side**.

تضيق البواب الضخامي الخلقي (CHPS):
• **التعريف:** تضيق العضلة العاصرة البوابية بسبب تضخم العضلة.
• **المظاهر:** لا علامات في أول أسبوعين، ثم **قيء قذفي قوي بدون صفراء** · **موجات تمعج معدية مرئية**.
• **التشخيص:** جس **كتلة زيتونية 2-3 سم** صلبة متحركة · الموجات فوق الصوتية · ابتلاع الباريوم (**تأخر إفراغ المعدة وعلامة الخيط**).
• **العلاج:** **بضع العضلة البوابية الطولية**.
• **التريض قبل الجراحة:** استعادة الترطيب · **المراقبة الدقيقة وتسجيل القيء وإخراج البراز** · العناية الصحية العامة · دعم الأسرة.
• **بعد الجراحة:** سوائل صافية بعد **4-6 ساعات** · إرضاع ببطء مع التكريع في وضع **شبه الجلوس العالي على الجانب الأيمن**.

4 · Extra Hepatic Biliary Atresia (EHBA) & 5 · Imperforated Anus (IA)

EXTRA HEPATIC BILIARY ATRESIA (EHBA)

— **Def:** Absence of bile ducts outside liver. More in females.
— **CM:** Jaundice · **Dark urine** · **White stool** · Hepatosplenomegaly · **Poor fat metabolism, failure to thrive** · Pruritus · Liver cirrhosis.
— **Diag: History, physical examination** · **Growth parameters and nutritional assessment** · **Blood tests (CBC, liver enzymes)** · TORCH titers · US · Exploratory laparotomy.
— **Tx: Kasai procedure** (most successful **before 10 weeks**). Liver transplant if progressive. **High-caloric formula containing fats that can be digested without bile**, **water-soluble vitamins**, phenobarbital.
— **Medical/Dietary: Low-salt diet and diuretics** (crucial for managing liver complications/ascites).
— **Nursing: Supportive care for parents** · **Comfort measures for child**.

IMPERFORATED ANUS (IA) & CLASSIFICATIONS

— **Def:** Absence of anus. **Low** (below levator ani) or **High** (above).
— **Detailed Fistula Classifications:**
— • **Low:** Rectoperineal fistula.
— • **High/Intermediate: Rectourethral** (prostatic/bulbar), **Rectovestibular** (females), **Cloaca** (complex malformation).
— • **Rectal Atresia/Stenosis:** Intact anus but obstructed rectum.
— **Associated Findings:** IA **without fistula** is strongly associated with **Trisomy 21 (Down syndrome)**. Also linked to VACTERL.
— **CM: Failure to pass meconium** · Anal membrane · Passage of meconium from vagina/urine.
— **Diag:** Perineal exam · Plain X-ray · **Invertogram**.
— **Tx Low:** Perineal anoplasty + anal dilatation. **High:** Sigmoid colostomy + **Pull-through** + dilatation + **closure**.
— **Nursing: Report stool in urine/vagina immediately** · Assess for other GIT/urogenital problems · **Teach parents anal dilatation**.

رتق القنوات الصفراوية خارج الكبد (EHBA):
• **التعريف:** غياب القنوات الصفراوية خارج الكبد (أكثر في الإناث).
• **المظاهر:** يرقان · **بول داكن** · **براز أبيض** · تضخم الكبد والطحال · **سوء استقلاب الدهون، فشل النمو** · تشمع الكبد.
• **التشخيص:** **التاريخ المرضي والفحص الجسدي** · **تقييم معايير النمو والتغذية** · **تحاليل الدم (CBC، إنزيمات الكبد)**.
• **العلاج:** **إجراء كاساي** (أنجح **قبل 10 أسابيع**) · زراعة كبد · **تركيبة عالية السعرات تحتوي على دهون تُهضم بدون صفراء** · **فيتامينات ذائبة في الماء**.
• **الإدارة الطبية/الغذائية:** **نظام غذائي قليل الملح ومدرات البول** (ضروري للتحكم في مضاعفات الكبد والاستسقاء).

الشرج غير المثقوب (IA) والتصنيفات التفصيلية:
• **التعريف:** غياب الشرج، منخفض (تحت العضلة الرافعة) أو عالي (فوقها).
• **تصنيفات الناسور:** المنخفض: **ناسور مستقيمي-العجان** · العالي/المتوسط: **ناسور مستقيمي-إحليلي**، **ناسور مستقيمي-دهليزي** (في الإناث)، **تشوه المذرق (Cloaca)** · **رتق/تضيق المستقيم** (شرج سليم لكن مستقيم مسدود).
• **الارتباطات:** رتق الشرج **بدون ناسور** يرتبط بقوة بـ **التثلث الصبغي 21 (متلازمة داون)**، وكذلك ارتباط VACTERL.
• **التريض:** **الإبلاغ الفوري عن وجود براز في البول/المهبل** · تقييم مشاكل الجهاز البولي التناسلي · **تعليم الوالدين التوسيع الشرجي**.

6 · Hirschsprung's Disease & 7 · Intussusception

HIRSCHSPRUNG'S DISEASE (MEGACOLON)

— **Def:** Absence of ganglion cells causing functional obstruction. Males 4x. Familial 12.5%.

— **Neonatal CM: Delayed meconium within 1st 24h** · Reluctance to milk · Bile-stained vomitus.

— **Infancy CM:** Failure to thrive · Abdominal distention · Chronic constipation/fever/vomiting · **Ominous sign (enterocolitis): Explosive watery diarrhea + fever**.

— **Childhood CM:** Chronic constipation · **Abdominal pain and distention** · Ribbon-like foul stools · **Visible peristalsis** · Palpable fecal mass · **Narrow spastic rectum, no stool on rectal exam** · **Bowel obstruction, attacks of enterocolitis** · Toxic megacolon.

— **Diag:** X-ray (obstruction) · Barium enema (**Proximally distended, distally contracted, in between tapered/transitional zone**) · **Rectal biopsy** (No ganglion cells).

— **Tx: Surgical removal of all aganglionic bowel** · **Colo-anal anastomosis (pull-through)** · Stool softeners & rectal irrigation · Temporary colostomy.

— **Nursing: Smaller/frequent feedings** · **Daily weight & I/O** · Record stool frequency/characteristics · **No rectal temp** · Measure abdominal girth · **Assess for R.D. due to distention** · Giving medication (**Antibiotics and stool softeners**) · Support parent/child · Colostomy care.

INTUSSUSCEPTION

— **Def:** Telescoping of intestine (usually **ileocecal valve**). Males 3x.

— **Causes:** Unknown, may be linked to **viral infections, intestinal polyps, lymphoma, foreign body**.

— **CM (Early):** Severe paroxysmal pain (draws knees) · **Currant jelly stool** (blood + mucus) · **Sausage-shaped mass** in URQ · **Empty LRQ**.

— **CM (Advanced/Critical): Vomiting of gastric contents (Bile-stained or fecal emesis)** · **Tender, distended abdomen, possibly with a palpable mass** · **Shock-like syndrome** · **Fever and signs of peritonitis** (indicators of bowel necrosis/perforation).

— **Diag:** Abdominal X-ray · US · Barium enema.

— **Tx:** Initially: **Hydrostatic reduction with barium enema**. If fails: Immediate surgery.

— **Nursing:** Assess hydration · **Post-op: Encourage clear fluids** · Monitor bowel elimination · **Monitor V.S. & signs of infection** · **Support child and family**.

داء هيرشسبرونغ (Megacolon الخلقي):
- **التعريف:** غياب الخلايا العقدية (الذكور 4 أضعاف).
- **حديث الولادة: تأخر إخراج العقي خلال أول 24 ساعة** · قيء مصفر.
- **الرضاعة:** فشل النمو، انتفاخ البطن، إمساك مزمن، حمى، نوبات قيء. **علامة مشؤومة (التهاب الأمعاء والقولون): إسهال مائي انفجاري + حمى.**
- **الطفولة:** إمساك مزمن · **ألم وانتفاخ في البطن** · براز شريطي كريه · **تمعج مرئي** · كتلة برازية محسوسة · **مستقيم ضيق متشنج، لا يوجد براز عند الفحص الشرجي** · **انسداد معوي، نوبات التهاب الأمعاء والقولون.**
- **التشخيص:** الأشعة السينية (انسداد) · حقنة الباريوم (**قولون متمدد جداً من proximal، ومنقبض من distal، ومنطقة انتقالية في المنتصف**) · **خزعة المستقيم.**
- **العلاج: الإزالة الجراحية لكل جزء القولون عديم العقد** · **مفاغرة قولونية-شرجية (تقنية السحب)** · ملينات البراز والري الشرجي.
- **التريض:** وجبات أصغر وأكثر تكراراً · **الوزن اليومي و I&O** · تسجيل تكرار وخصائص البراز · **ممنوع قياس الحرارة شرجياً** · قياس محيط البطن · **تقييم الضيق التنفسي بسبب الانتفاخ** · إعطاء الأدوية (**المضادات الحيوية وملينات البراز**).

الانغلاف (Intussusception):
- **التعريف:** تداخل الأمعاء (عادة **الصمام اللفائفي الأعوري**). (الذكور 3 أضعاف).
- **الأسباب:** غير معروفة، قد ترتبط **بالعدوى الفيروسية، السلائل المعوية، الليمفوما، أو الأجسام الغريبة.**
- **المظاهر (المبكرة):** ألم نوبي شديد · **براز كجيلي الكشمش** · **كتلة نقانقية** في الربع العلوي الأيمن · **الربع السفلي الأيمن فارغ.**
- **المظاهر (المتقدمة/الحرجة - تدل على نخر/ثقب الأمعاء): قيء محتويات المعدة (مصفر أو برازي)** · **بطن رقيق ومنتفخ، وربما كتلة محسوسة** · **متلازمة شبيهة بالصدمة** · **حمى وعلامات التهاب الصفاق.**
- **العلاج: الاختزال الهيدروستاتيكي بحقنة الباريوم** أولاً، وإن فشل: جراحة فورية.

8, 9 · Abdominal Wall Defects & 10 · Cleft Lip / Palate

GASTROSCHISIS VS. OMPHALOCELE

— **Gastroschisis:** Herniation **lateral** to umbilical ring. **NO membrane**.

— **• Pre-op Management: Gastric decompression** (NG tube to prevent bowel distension) · IV fluids · Loosely covered in **saline-soaked pads**. **No wrapping**.

— **Omphalocele:** Herniation **through** umbilical ring with **INTACT peritoneal sac**. Chromosomal abnormalities.

— **• Pre-op Management: Strict NPO** · IV fluids · Covered with **sterile gauze soaked in normal saline** · Monitor V.S / 2 hours · Assess signs of infection.

CLEFT LIP (CL) & CLEFT PALATE (CP)

— **Patho:** Failure of maxillary processes to fuse. **Deformed dental structures** with CL. Merging of upper lip at midline: **7-8 weeks**. Fusion of secondary palate: **7-12 weeks**.

— **Team:** Pediatrician, nurses, plastic surgeon, orthodontist, speech therapist.

— **Tx Timing:** CL (Z-plasty) at **6-12 weeks**. CP (Palatoplasty) at **12-18 months** (**before faulty speech habits develop**).

— **Pre-op Feeding:** Feed **upright** using a **soft, large-holed nipple**, **rubber-tipped syringe**, or **specialized cleft bottle**. **Burp frequently** because of swallowed air.

— **Post-op Airway: Maintain a patent airway** (critical due to postoperative **edema** and the infant's habitual **mouth breathing**).

— **Post-op Care:** Protect site (elbow restraints) · **Prevent crying** (pressure on suture line) · **Gentle aspiration** · **Clear fluids after anesthesia recovery**.

— **Positions:** CL: Supine/upright. CP: **Prone**.

عيوب جدار البطن:

• **انشقاق البطن (Gastroschisis):** فتق **جانبي** عن الحلقة السرية · **لا يوجد غشاء.**

• **إدارة ما قبل الجراحة: تفريغ المعدة** (أنبوب أنفي معدي لمنع انتفاخ الأمعاء) · سوائل وريدية · يُغطى فضفاضاً **بضمادات رطبة بمحلول ملحي** · **يُمنع لف** الأمعاء.

• **القيلة السرية (Omphalocele):** فتق **عبر** الحلقة السرية مع **كيس صفاقي سليم** · يرتبط بالتشوهات الكروموسومية.

• **إدارة ما قبل الجراحة: صيام صارم (NPO)** · سوائل وريدية · يغطى **بشاش معقم رطب** · مراقبة العلامات الحيوية كل ساعتين · تقييم علامات العدوى.

الشفة الأرنبية وشق الحنك (CL/CP):

• **الفيزيولوجيا:** فشل اندماج النتوءات الفكية · ترتبط الشفة الأرنبية **بتشوهات في هياكل الأسنان** · اكتمال اندماج الشفة العليا بين **7-8 أسابيع**، واندماج الحنك الثانوي بين 7-12 أسبوعاً.

• **توقيت الجراحة:** الشفة (**6-12 أسبوعاً**) · الحنك (**12-18 شهراً**، والسبب: **قبل أن يطور الطفل عادات كلام خاطئة**).

• **التغذية قبل الجراحة:** الإرضاع في وضع مستقيم باستخدام **حلمة ناعمة ذات فتحة كبيرة**، **حقنة ذات طرف مطاطي**، أو **زجاجة متخصصة للشفة الأرنبية**. **التكريع المتكرر** بسبب ابتلاع الهواء.

• **مجرى الهواء بعد الجراحة: الحفاظ على مجرى هواء مفتوح (سالكَ)** (أمر بالغ الأهمية بسبب **الوذمة/التورم** بعد الجراحة **واعتبار الرضيع على التنفس الفموي**).

• **العناية بعد الجراحة:** حماية الموقع (قيود المرفقين) · **منع البكاء** (لتجنب الضغط على خط الخياطة) · **شفط لطيف** · **سوائل صافية بعد التعافي من التخدير.**

• **الأوضاع:** الشفة: مستلقٍ أو جالس · الحنك: **الوضع المعرض (Prone).**

Quick Revision & Final Recap

Critical Numbers to Memorize

ITEM	VALUE
Congenital anomalies per live births	**1 / 5000** (94% in LMICs)
Young child's weight that is fluids	**80%** (vs. 60% in adults)
Neonate blood volume	**80–85 ml/kg**
NPO before surgery (Breast / Clear)	Stop **4 hours** / Stop **3 hours**
CDH side prevalence & mortality	**Left 90%** · Mortality **50-85%**
Most common TEF type	**85%** (EA with distal fistula)
CHPS Mass size & Barium sign	**2-3 cm** olive mass · **String sign**
Kasai procedure timing	Before **10 weeks** of life
Hirschsprung / Intussusception ratio	Males **4x** / Males **3x**
Cleft lip / palate repair timing	CL: **6-12 wks** · CP: **12-18 mo**

Common Confusions — Clear Answers

YOU MIGHT THINK...	BUT ACTUALLY...
Gastroschisis and Omphalocele are the same	Gastroschisis is **lateral with NO sac** (saline pads, no wrapping). Omphalocele is **through umbilicus with an INTACT sac** (sterile gauze).
Hirschsprung needs rectal temp for accuracy	**No rectal temperature** in Hirschsprung due to the risk of perforating the spastic, aganglionic rectum.
Cleft palate babies should sleep supine	Post-op CP repair requires **prone position** to prevent aspiration and protect the suture line. (CL is supine/upright).
Projectile vomiting in CHPS contains bile	CHPS vomiting is **non-bilious** because the obstruction is above the duodenum (ampulla of Vater).

💎 **In one sentence:** Pediatric GI surgery requires managing immature physiology (80% fluids, 80-85 ml/kg blood) across 10 specific anomalies, relying on precise positioning (reverse Trendelenburg for TEF, right side for CHPS, prone for CP) and strict NPO/suction protocols to ensure survival and growth.

💎 **في جملة واحدة:**
تتطلب جراحة الجهاز الهضمي للأطفال التعامل مع فسيولوجيا غير ناضجة (**80% سوائل، 80-85 مل/كجم دم**) عبر 10 حالات خلقية محددة، والاعتماد على أوضاع دقيقة (ترندلنبورغ عكسي لـ TEF، الجانب الأيمن لـ CHPS، الوضع المعرض لـ CP) وبروتوكولات صيام وشفط صارمة لضمان البقاء والنمو.

Self-Evaluation Questions (From the Book)

1 **Which clinical manifestations would the nurse expect to assess in the child diagnosed with imperforated anus?**

- A. Bloody diarrhea, fever, and projectile vomiting.
- B. Irritability, severe abdominal cramps, and fecal soiling.
- **C. Failure to pass meconium on the first day of life.** ✓
- D. Constipation and passage of ribbon-like stool.

الإجابة: C — فشل إخراج العقي في أول 24 ساعة هو العرض الأساسي لرتق الشرج (Imperforated Anus).

2 **Which of the following preoperative nursing care is important for an infant with Hirschsprung's disease?**

- A. Measure temperature rectally.
- B. Provide a large frequent meal.
- C. Auscultate chest sound.
- **D. Measure abdominal girth.** ✓

الإجابة: D — قياس محيط البطن مهم لتقييم الانتفاخ. (ممنوع قياس الحرارة شرجياً في هذه الحالة لتجنب ثقب المستقيم).

3 **When providing postoperative care for a child with a cleft palate, the nurse should position the child in which position?**

- A. Supine
- **B. Prone** ✓
- C. On the side
- D. Sitting

الإجابة: B — الوضع المعرض (Prone) يمنع استنشاق الإفرازات ويحمي خط الخياطة في الحنك المشقوق.

4 **When planning care for an infant diagnosed with extrahepatic biliary atresia, the priority pre-operative nursing action is:**

- **A. Offer water-soluble vitamins for the child.** ✓
- B. Burp the baby well throughout feedings.
- C. Provide emotional support for mothers.
- D. Prevent the baby from vigorously crying.

الإجابة: A — بسبب غياب الصفراء، لا يمتص الطفل الدهون، لذا يجب توفير الفيتامينات الذائبة في الماء لمنع النزيف ونقص الفيتامينات.

5 **A 2-year-old is hospitalized with suspected intussusception. Which finding is associated with intussusception?**

- A. Projectile vomiting.
- B. Ribbon-like stools.
- **C. Currant jelly stools.** ✓
- D. Explosive watery diarrhea.

الإجابة: C — براز كجيلي الكشمش (دم ومخاط) هو العلامة المميزة للانغلاف (Intussusception).

Duas After Studying & Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختاماً: نسأل الله أن يجعله **علماً نافعاً** تنفع به نفسك ومرضاك، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة التي ترضاها يا رب العالمين. آمين